

Biyoelektrot Mimari Tasarımı & Fonksiyonel Analizi

AR-GE SENTEZ PROTOKOLÜ

05

Parafilm Mühürleme Tabakası

Sentez: Jel yüzeyi hava almayacak şekilde gerilerek kapatılır.

Fayda: Oksijenin içeri sızmasını ve katodik bölgede korozif reaksiyonlar başlatmasını tamamen engeller.

04

İyonik Katman: Aljinat / Gliserol / Nanokarbon

Sentez: Karışım %2'lik CaCl_2 banyosunda iyonik çapraz bağlanmaya tabi tutulur.

Fayda: Biyouyumluluğu artırır; nanokarbon sayesinde iyonik kanallarda kesintisiz elektron iletimi sağlar.

03

İletken Bariyer: Polypyrrole (PPy) Katmanı

Sentez: 0.1 M Pyrrole ve FeCl_3 banyosunda 12 dk kimyasal polimerizasyon.

Fayda: PEDOT:PSS'e kıyasla yüksek maliyet avantajı sunarken, sıvıların alt katmana sızmasını önleyen koruyucu bariyer oluşturur.

02

Kararlı Arayüz: Ag/AgCl Referansı

Sentez: Gümüş kaplama sonrası %5 NaOCl çözeltisinde 5 dk kimyasal klorlama.

Fayda: Açık devre potansiyelini (OCP) sabitleyerek elektrodun gürültüsüz ve kararlı sinyal üretmesini sağlar.

01

Substrat: 316L Paslanmaz Çelik Çekirdek

Sentez: Mekanik zımparalama sonrası izopropil alkol ile ultrasonik temizlik.

Fayda: Mekanik dayanımı sağlayan ana taşıyıcıdır; pürüzlendirme üst katmanların tutunma kuvvetini artırır.

Elektrot Katman Şeması

Sistem Spesifikasyonları & Karakterizasyon

ANA SUBSTRAT
316L Paslanmaz Çelik

KLORLAMA BANYOSU
%5 NaOCl / 5 Dakika

İLETKEN POLİMER
0.1 M PPy + FeCl_3

HİDROJEL MATRİSİ
%2 Aljinat + %10 Gliserol

ÇAPRAZ BAĞLAMA
%2 CaCl_2 Çözeltisi

HEDEF PARAMETRELER
Düşük Korozyon & Kararlı OCP